
한센-자가나단 바운드(Hansen-Jagannathan Bound)

- 한센-자가나단 바운드의 개념을 이해하고 왜 중요한지 알아보자.
- 주식 프리미엄 퍼즐을 설명하는데 한센-자가나단 바운드의 비모수적 특징이 어떤 역할을 할 수 있는지 이해해 보자.

1 데이터 vs. 이론

책의 6장 2절의 $E(mR^e) = 0$ 식에서부터 논의를 시작하자. $E(mR^e) = 0$ 에 공분산의 정의를 적용하면 $E(mR^e) = E(m)E(R^e) + Cov(m, R^e) = 0$ 이 얻어지며 상관계수의 절대값이 1보다 클 수 없다는 것을 이용하면 다음 부등식을 도출할 수 있다.

$$\underbrace{\frac{|E(R^e)|}{\sigma(R^e)}}_{\text{데이터}} \leq \underbrace{\frac{\sigma(m)}{E(m)}}_{\text{이론}} \quad (1)$$

좌변은 샤프 비율(Sharpe ratio)로 해석할 수 있다.¹ 그리고 이 샤프 비율은 금융시장의 통계, 즉 데이터를 통해 그 값을 구할 수 있다. 반면 우변은 확률적 할인인자(SDF)의 기대값과 표준편차로 이루어져 있으며 이론과 맞닿아 있다. 간단한 예로, 로그 효용함수를 사용하는지, 아니면 CRRA 효용함수를 사용하는지에 따라 m 의 형태가 달라지며 우변의 값도 달라진다. 즉 어떤 이론을 전제하냐에 따라 m 의 구체적 형태는 달라진다.

¹엄밀하게 말하자면 무위험 이자율 R^f 가 상수이거나 상수에 가까와 분산과 공분산이 0에 가까와야 한다.

식 (1)은 두 가지 방향으로 해석이 가능하다. 먼저 이 식은 샤프 비율의 상한에 대한 식으로 해석할 수 있다. 3장의 논의에서 효율적 프론티어는 샤프 비율을 극대화하면서 구할 수 있음을 살펴 보았는데 바로 그 방식으로 해석할 수 있다. 그 결과 접점 포트폴리오(tangency portfolio)를 포함해서 효율적 프론티어 상에 존재하는 포트폴리오의 샤프 비율은 모두 동일하며 주어진 자산으로 구현할 수 있는 가장 높은 샤프 비율을 가지는 것을 보았다. 그리고 이때 가장 높은 샤프 비율은 바로 우변의 값 $\sigma(m)/E(m)$ 과 일치한다.

두번째로는 우변에 초점을 맞춰서 $\sigma(m)/E(m)$ 의 하한을 규정하는 식으로 이해할 수 있다. 식 (1)에 따르면 $\sigma(m)/E(m)$ 의 하한은 샤프 비율이 된다. 이 식을 조금 변형하면 다음과 같다:

$$E(m) \frac{|E(R^e)|}{\sigma(R^e)} \approx \frac{|E(R^e)|}{\sigma(R^e)} \leq \sigma(m)$$

$E(m) = 1/R^f$ 임을 고려하면 $E(m)$ 은 1에 매우 가까우며 식 (1)은 $\sigma(m)$ 이 최소한 샤프 비율보다 커야 한다는 것을 의미한다. 즉 SDF의 변동성 $\sigma(m)$ 이 시장에서 관찰되는 샤프 비율보다 커야 한다는 것이다. 미국의 전후 주식시장 통계를 기준으로 보면 $E(R^e)$ 는 연간 8%, $\sigma(R^e)$ 는 연간 16%, $E(m)$ 은 1에 가까우므로 $\sigma(m)$ 이 최소 0.5이어야 한다. 표준편차를 평균으로 나눈 변동계수(coefficient of variation)가 50% 정도임을 의미하므로 m 의 변동성이 매우 커야만 식 (1)을 만족시킬 수 있다.²

Hansen and Jagannathan (1991)은 두번째 방식으로 식 (1)을 해석했다. 이들은 식 (1)을 $E(m)$ 과 $\sigma(m)$ 에 대한 제약 조건으로 해석하고 데이터를 통해 좌변의 값 $|E(R^e)|/\sigma(R^e)$ 이 주어졌을 때 $E(m)$ 과 $\sigma(m)$ 이 어떤 값을 가져야 부등식을 만족시키는지 비모수적(non-parametric)으로 살펴 보았다. 달리 말하면, 자산의 가격과 수익률 자료가 주어졌을 때, 일물일가의 법칙만 성립하면 존재하는 가격결정식 $p = E(mx)$ 라는 최소한의 구조만을 가정하여 허용 가능한 SDF의 조건을 도출하고자 하였다. 이를 통해 데이터를 잘 설명하는 여러 모형이나 가정을 비교 및 검증할 수 있다. 반대로 어떤 이론에서 나온 m 이 식 (1)을 만족시키지 못 한다면 금융시장에서 관찰되는 기본적인 사실을 설명하지 못 하는 이론으로 간주하고 이 이론의 유용성을 기각할 수도 있다.

²변동계수가 50%, $E(m) = 1$ 이라면 68%의 빈도로 0.5와 1.5 사이에 존재한다는 뜻이며 나머지 32%는 0.5보다 작거나, 1.5보다 클 수 있음을 의미한다.

2 한센-자가나단 바운드

2.1 한센-자가나단 바운드의 도출

우선 Hansen and Jagannathan (1991)은 SDF의 한 후보 m^* 로 다음을 제시하였다. m^* 는 관찰가능한 가격 p , 보수 x 로 이루어져 있다:

$$m^* = p'E(xx')^{-1}x$$

m^* 가 SDF가 되는지는 익숙한 가격결정식 $p_t = E_t(m_{t+1}x_{t+1})$ 에 대입해 보면 쉽게 확인할 수 있다.

$$E(m^*x) = E[p'E(xx')^{-1}xx] = p$$

물론 이것만이 가능한 유일한 SDF는 아니다. 가격결정식을 만족하는 한, 다른 많은 SDF들도 존재한다. 예를 들어,

$$m = m^* + \varepsilon$$

의 형태를 가지는 모든 m 역시 SDF가 된다. 여기서 ε 은 x 와 직교(orthogonal)하는 오차항이다.

m 을 관찰 불가능한 SDF라 하자. m 과 관찰가능한 보수 x 는 모집단 선형회귀(population linear regression)의 형태로 다음과 같이 선형 관계로 표현할 수 있다:

$$m = a + x'b + \varepsilon$$

여기서 ε 은 x 와 직교하며, a 와 b 는 추정되어야 하는 계수이다. 이는 관찰불가능한 m 을 관찰가능한 보수 x 로 최대한 설명하고자 하는 관계라 이해할 수 있다. a 와 b 에 대한 추정량은 계량경제학 시간에 배운 것과 같이 다음과 같이 구해진다:

$$\hat{b} = [Cov(x, x)]^{-1}Cov(x, m),$$

$$\hat{a} = E(m) - E(x'b)$$

우리는 x 의 2차 모멘트 행렬 $[Cov(x, x)]^{-1}$ 은 자료로부터 추정할 수 있지만, m 이 관측되

지 않으므로 $Cov(x, m)$ 은 직접 알 수 없다. 이 문제를 우회하기 위해 p 와 x 를 이용하여 간접적으로 m 에 대한 정보를 도출하자. 가격결정식 $p = E(mx)$ 는

$$Cov(x, m) = p - E(m)E(x)$$

을 의미하므로, 다음을 도출할 수 있다:

$$\hat{b} = [Cov(x, x)]^{-1} [p - E(m)E(x)] \quad (2)$$

위 식에서 $E(m)$ 만 주어지면 자산 가격 p 과 보수 x 데이터를 이용해 $\hat{b}$ 를 추정할 수 있다. 그리고 $\hat{b}$ 를 구하면 $\hat{a}$ 도 계산할 수 있다. 추가적으로 ε 이 x 와 직교하므로 다음이 성립한다:

$$Var(m) = Var(x'b) + Var(\varepsilon)$$

따라서 다음 부등식이 성립한다.

$$\sqrt{Var(x'b)} \leq \sigma(m) \quad (3)$$

$\sqrt{Var(x'b)}$ 는 $\sigma(m)$ 의 하한(lower bound)가 된다.

예를 들어, $E(m) = 0.98$ 이라고 하자. $E(m)$ 의 값이 주어지면 식 (2)를 이용해서 $\hat{b}$ 를 구할 수 있다. 그리고 $\hat{b}$ 와 x 를 이용하면 식 (3)에서 $\sqrt{Var(x'b)}$ 의 값을 알 수 있다. 이 값은 $E(m) = 0.98$ 일 때 $\sigma(m)$ 이 최소한 가져야 할 값이 된다. 이와 같은 방식으로 (예를 들어) $E(m) = 0.85, 0.86, \dots, 1.20$ 의 값에 대해 각각 $\sqrt{Var(x'b)}$ 의 값들을 구한 뒤 $(E(m), \sqrt{Var(x'b)})$ 의 궤적을 그릴 수 있다. 이것이 바로 HJ 바운드가 된다. 주어진 $E(m)$ 에 대응하는 $\sigma(m)$ 의 값은 최소한 $\sqrt{Var(x'b)}$ 보다 커야 한다.

2.2 예시

2.2.1 수익률인 경우

앞서 식 (2)는 보수 x 가 데이터로 주어진 경우이다. 만약 보수가 수익률 R 로 주어진다면 가격 p 는 1이 된다.³ 이 경우 식 (2)는 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\hat{b} = [Cov(R, R)]^{-1} [1 - E(m)E(R)]$$

그리고 식 (3)은 다음과 같다:

$$\sqrt{b' Cov(R, R) b} \leq \sigma(m)$$

앞서 설명한 바와 같이 $E(m)$ 을 값을 먼저 주고, 각 $E(m)$ 에 대응하는 $\sigma(m)$ 의 하한값을 따라서 그리면 HJ 바운드가 얻어진다.

2.2.2 초과 수익률인 경우

초과 수익률인 경우 $0 = E(mR^e)$ 가 되므로 이를 이용하면 식 (2), (3)은 각각 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$b = -[Cov(R^e, R^e)]^{-1} [E(m)E(R^e)],$$

$$[E(R^e)' Cov(R^e, R^e)^{-1} E(R^e)]^{1/2} E(m) \leq \sigma(m)$$

위 표현은 한 개의 수익률인 스칼라(scalar)인 경우 식 (1)이 된다.

2.3 HJ 바운드와 주식 프리미엄 퍼즐의 관계

아래 그림은 1890-1979년 미국의 주식시장 수익률과 국채 수익률을 이용해서 그린 HJ 바운드이다. 무위험 이자율 R_f 는 1보다 크되, 1과 가까운 값이므로 그 역수인 $E(m)$ 은 1보다 작되, 1보다 크게 작지는 않은 값을 가진다. 이 영역이 회색 음영으로 표시되어 있다.

6장의 논의처럼 CRRA 효용함수를 가정하면 SDF m 은 $\beta(c_{t+1}/c_t)^{-\gamma}$ 의 형태를 가진다. 소비 데이터는 쉽게 구할 수 있으므로 $\gamma = 1$ 이라 하면 $E(m)$, $\sigma(m)$ 의 값을 각각 구할 수

³ $p = E(mx)$ 와 $1 = E(mR)$ 의 관계를 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있다.

있다. 아래 그림을 보면 $\gamma = 1$ 인 경우 $(E(m), \sigma(m))$ 의 위치는 회색 음영에는 포함되어 있으나 HJ 바운드보다는 아래 쪽에 위치한 것을 볼 수 있다. 이는 무슨 의미일까? CRRA 효용함수의 경우 $\gamma = 1$ 로는 식 (1)를 만족시키지 못 하며, 결국 HJ 바운드 안에 들어갈 수 없다는 것이다.

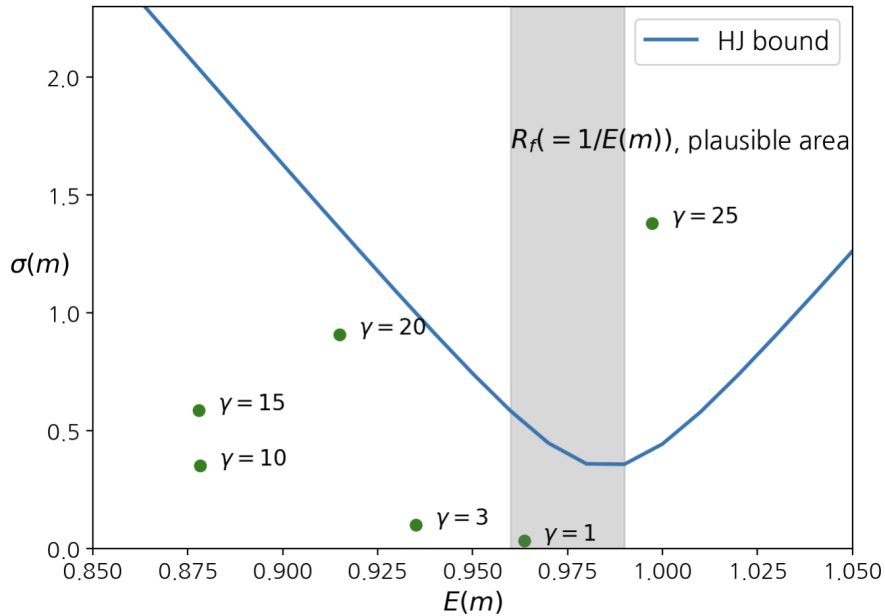


Figure 1: HJ 바운드와 주식 수익률 퍼즐, 무위험 이자율 퍼즐

γ 의 값을 올려서 $\gamma = 3$ 인 경우는 어떨까? 이 경우 $(E(m), \sigma(m))$ 는 여전히 HJ 바운드 아래에 위치하며 회색 음영을 벗어나기 왼쪽으로 이동한다. 이는 $E(m)$ 이 너무 낮은 것이며 실제보다 높은 $R_f = 1/E(m)$ 이 나온다는 뜻이다. γ 의 값을 더 높이면 어떻게 될까? γ 의 값을 10, 15로 높임에 따라 더 왼쪽으로 이동한다. 이 경우 $E(m)$ 의 값은 0.875에 가까운데 $R_f = 1/0.875 \simeq 1.14$ 이며 무위험 이자율이 14%로 비정상적으로 높게 나온다. HJ 바운드 안에 들기 위해 γ 의 값을 올림에 따라 $E(m)$ 이 작아지고, 그 결과 무위험 이자율이 너무 높게 나오는 무위험 이자율 퍼즐이 나타난다.

γ 의 값을 더 올리면 어떻게 될까? γ 의 값을 20, 25로 올림에 따라 $(E(m), \sigma(m))$ 는 좌표에서 북동쪽으로 이동하며 결국 HJ 바운드 안에 들어오게 된다. 이 때 $E(m)$ 의 값이 다시 커지는데, 이는 무위험 이자율이 작아지는 것을 의미한다. 이는 6장에서 본 식으로 설명할

수 있다.

$$r^f = -\ln \beta + \gamma E(g_{t+1}) - \frac{1}{2} \gamma^2 \sigma_g^2$$

위 식에서 γ 의 값이 높아짐에 따라 γ 보다 γ^2 의 값이 더 커지며 $\frac{1}{2} \gamma^2 \sigma_g^2$ 의 절대적 크기가 $\gamma E(g_{t+1})$ 의 크기를 압도하며 r_f 의 값을 끌어 내리기 때문이다. $(E(m), \sigma(m))$ 이 γ 의 값이 커짐에 따라 왼쪽으로 이동하는 것은 무위험 이자율 퍼즐이 나타나는 것이고, 다시 오른쪽으로 이동하기 시작하는 것은 예비적 동기의 저축 모티브가 더 강해져서 나타나는 것으로 해석할 수 있다. 위 논의를 종합하면, 주어진 데이터를 잘 설명하기 위해서는 $(E(m), \sigma(m))$ 가 파란색으로 표시된 HJ 바운드보다 위에 위치해야 하며, 회색 음영 구역에 존재해서 무위험 이자율 퍼즐도 존재하지 않아야 한다. 눈대중으로 대략 판단하자면 CRRA 효용함수의 경우 γ 의 값이 23, 24 정도일 때 주식 프리미엄 퍼즐과 무위험 이자율 퍼즐을 모두 설명한다고 볼 수 있다.

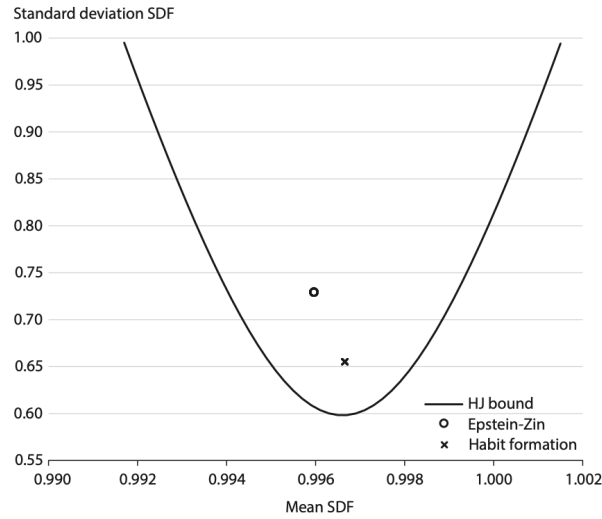
HJ 바운드는 주식 프리미엄 퍼즐, 무위험 이자율 퍼즐 등 금융시장에서 관찰된 퍼즐들을 설명하기 위해 무엇이 필요한지를 잘 제시하고 있다. 앞으로 어떤 이론을 가지고 나오든 그 이론에서 나오는 SDF m 은 그 역수가 무위험 이자율과 큰 차이가 없어야 하며 그 변동성 $\sigma(m)$ 은 충분히 높아서 HJ 바운드 위에 있어야 한다. 만약에 어떤 학자가 다른 측면에서 아무리 훌륭한 모형을 제시한다고 하더라도 $E(m)$ 의 값이 $1/R_f$ 의 값과 너무 차이가 나거나, $\sigma(m)$ 의 값이 너무 낮다면 금융시장의 데이터를 설명하는 차원에서는 훌륭한 모형이 될 수 없음을 뜻한다.

만약에 효용함수가 엡스타인-진 효용함수나 habit-formation 효용함수인 경우는 어떨까?⁴ 다음 그림은 Otrok and Ravikumar (2020)에 나온 것인데 두 효용함수 형태의 경우 $E(m)$ 의 값은 0.995 정도로 무위험 이자율의 역수에 가까우면서 $\sigma(m)$ 이 커져 HJ 바운드에 들어가는 것을 볼 수 있다. 두 형태 모두 $E(m) = 1/R_f$ 의 값은 크게 건들리지 않으면서 m 의 변동성만 높이는 방식으로 작동함을 볼 수 있다. 이는 엡스타인-진 효용함수나 habit-formation 효용함수로 주식 프리미엄 퍼즐을 (무위험 이자율 퍼즐 없이) 일부 설명할 수 있음을 보여준다.

⁴엡스타인-진 효용함수에 대해서는 다음 온라인 부록을 참고하십시오: https://github.com/FinancialEconomicsPython/resources/blob/main/appendix_online/FE_appendix_EZpreference.pdf

Figure 4

Epstein-Zin and Habit-Formation Models



NOTE: Sample: 1959:Q2-2019:Q2. The figure illustrates the means and standard deviations of the SDFs for the Epstein-Zin and habit-formation preferences that satisfy the HJ bound. The HJ bound is the same as in Figure 1.

2.4 평균-분산 프론티어와 HJ 바운드의 관계

앞서 논의에서 식 (1)은 두 가지 방식으로 해석할 수 있다고 설명했다. 데이터가 주어지면 계산할 수 있는 샤프 비율은 상한값은 얼마인가? 또는 어떤 SDF가 주어졌을 때 $\sigma(m)/E(m)$ 의 하한값을 얼마인가? 전자를 통해 효율적 프론티어를 구할 수 있었고, 후자가 HJ 바운드의 개념임을 살펴 보았다.

다음 그림은 평균-분산 프론티어와 HJ 바운드의 개념이 어떻게 연결되어 있는지 보여준다. 앞서 논의한 바와 같이 패널 (a)에서 평균-분산 프론티어는 무위험이자율에서 튀어나온 직선의 기울기, 즉 (A)를 극대화하면서 구해진다. 그리고 이 직선의 기울기 (A)는 상한은 식 (1)에서 볼 수 있듯이 $\sigma(m)/E(m)$ 이 된다. 패널 (b)는 한센-자그나단 바운드를 보여준다. $E(m) = 1/R_f$, 그리고 R_f 의 값은 1.01, 1.02 정도라는 사실을 이용하면 가로축의 위치는 $1/R_f$ 에서 정해진다. 이때 $\sigma(m)$ 은 HJ 바운드의 하한값보다는 커야 한다. (B)로 표시된 기울기가 $\sigma(m)/E(m)$ 이므로 하한값은 식 (1)에 따라 $E(R^e)/\sigma(R^e)$ 가 된다. 그리고 이 논의는 다음과 같은 식으로 표현할 수 있다.

$$\max_{\{ \text{all excess returns } R^e \text{ in } X \}} \frac{E(R^e)}{\sigma(R^e)} = \min_{\{ \text{all } m \text{ that price } x \in X \}} \frac{\sigma(m)}{E(m)}$$

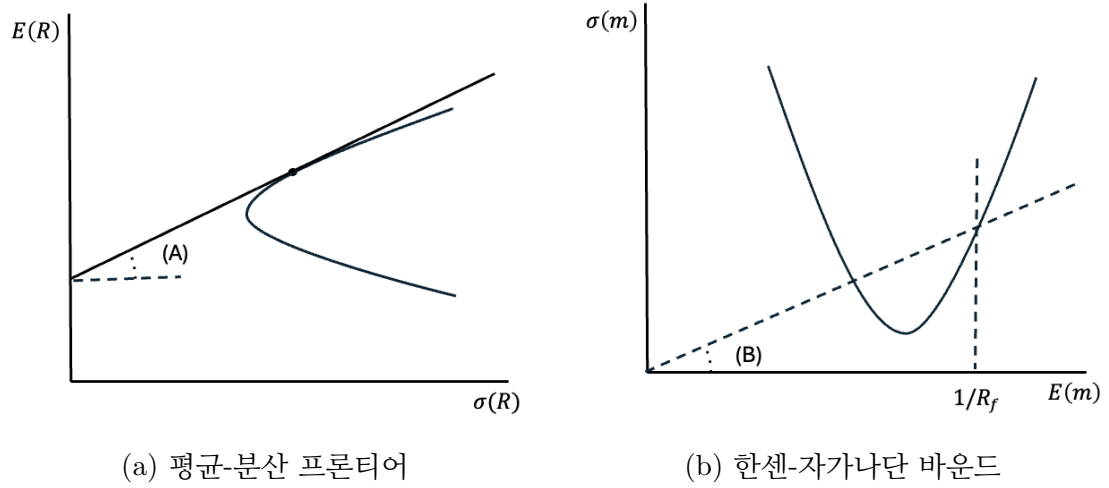


Figure 2: 평균-분산 프론티어와 HJ 바운드

REFERENCES

- [1] Hansen, L. P., & Jagannathan, R. (1991). "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies," *Journal of Political Economy*, 99(2), 225-262.
- [2] Otrok, Christopher., & Ravikumar, B. (2020). "Asset Pricing Through the Lens of the Hansen-Jagannathan Bound," *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* .